

Développement et Simulation d'une Blockchain Sécurisée en Python

Rapport de Projet

29 janvier 2026

Table des matières

1	Introduction	3
2	Concepts et approche simplifiée	3
2.1	Explication de la blockchain	3
2.2	Explication de l'approche prise dans ce projet	3
3	Architecture du Système	3
3.1	block.py	3
3.2	identity.py	3
3.3	blockchain.py	4
3.4	main.py	4
4	Implémentation et Choix Techniques	4
4.1	Interface dans la ligne de commande	4
5	Simulation d'Attaque	5
6	État de l'art	5
6.1	Implémentations Pédagogiques Similaires	6
7	Conclusion	6

1 Introduction

La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle [1] [4]. L'objectif de ce projet est de construire cette technologie en créant une simulation fonctionnelle permettant de comprendre, mais ceci étant fait de manière légère.

2 Concepts et approche simplifiée

2.1 Explication de la blockchain

La blockchain est une base de données distribuée qui maintient une liste croissante d'enregistrements, appelés blocs, protégés contre la falsification et la modification. Chaque bloc contient un horodatage et un lien vers le bloc précédent. [2]

C'est ce lien cryptographique qui rend la blockchain non modifiable, ainsi donc pour modifier une information passée, un attaquant devrait recalculer toute la chaîne depuis le bloc modifié. La blockchain a plusieurs domaines d'application, bien que rendu populaire par les cryptomonnaies, cette technologie s'étend aujourd'hui à de nombreux secteurs comme, la finance, les grandes chaînes d'approvisionnement, rendant ainsi la traçabilité des produits alimentaires ou pharmaceutiques.

2.2 Explication de l'approche prise dans ce projet

Contrairement aux blockchains industrielles qui nécessitent un réseau pair-à-pair vaste et assez étendu, nous avons opté pour une approche plus simple et légère dans l'optique de bien comprendre cette technologie.

1. **Mémoire** : La chaîne est stockée dans une liste Python plutôt que distribuée sur plusieurs machines.
2. **Validité d'un nœud** : Un bloc est validé s'il respecte simplement la continuité des hash et la validité des signatures RSA.

3 Architecture du Système

Le projet a été structuré de manière modulaire en quatre composants distincts.

3.1 block.py

Ce fichier permet de représenter un nœud dans notre chaîne, il contient une classe qui définit les éléments attendus dans un nœud à savoir, la position dans le rang, i.e la chaîne, les données qui donnent un aperçu de l'opération en cours, la date de l'opération, et évidemment une référence vers le nœud précédent.

3.2 identity.py

Nous avons utilisé la bibliothèque `pycryptodome` pour implémenter un système de clés asymétriques, ce fichier contient principalement le cerveau cryptographique de notre projet :

- **Clé privée (RSA 1024 bits)** : Utilisée pour signer les transactions.
- **Clé publique** : Diffusée sur le réseau pour permettre à quiconque de vérifier la signature.

3.3 blockchain.py

Il s'agit d'un fichier de manipulation de la chaîne, il contient plusieurs méthodes dont celles qui permettent les actions qui suivent :

1. **Ajout** : Vérifie que le lien avec le bloc précédent est valide avant d'ajouter un nouveau bloc.
2. **Validation** : Recalcule l'intégralité des hashes de la chaîne pour vérifier qu'aucune modification historique n'a eu lieu.

3.4 main.py

Il s'agit du cœur du projet, c'est le fichier à exécuter pour démarrer le projet et interagir avec celui-ci. Il contient du code pour mettre en relation tous les fichiers précédents.

Dès le début du jeu, nous affichons l'identité au joueur, il s'agit tout simplement de sa clé privée publique. Il pourra également en générer une autre au moyen de l'option 5 du menu.

4 Implémentation et Choix Techniques

4.1 Interface dans la ligne de commande

Le fichier main.py permet non seulement de créer des blocs, mais aussi de simuler une attaque informatique pour démontrer la robustesse du hachage. Plein d'autres options sont accessibles via le menu comme on peut le voir ci-dessous :

```
=====
TP CRYPTOGRAPHIE
=====

Identité active : ...
7rCMtBtrDfMH7AU4ewIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----
Blocs dans la chaîne : 1
-----

1. Créer une transaction
2. Voir toute la Blockchain
3. Vérifier l'intégrité de la chaîne
4. Simulation d'attaque
5. Générer une nouvelle identité
6. Quitter

Votre choix [1-6]: █
```

FIGURE 1 – Menu d’essai de notre application

5 Simulation d’Attaque

Dans notre projet, nous avons introduit une fonctionnalité permettant de modifier la donnée d’un bloc passé, simulant ainsi un scénario d’attaque. Elle est représenté par la ligne suivante :

```
1 blockchain.chain[1].data = "Donnee Frauduleuse "
```

Dès que cette ligne est exécutée, la vérification de la chaîne échoue. Le hash stocké dans le bloc ne correspond plus au hash recalculé de la nouvelle donnée. De plus, le bloc suivant pointe vers l’ancien hash, créant une rupture de lien visible lors de l’audit.

6 État de l’art

Dans le cadre de ce projet plusieurs ressources m’ont été utiles :

La structure de données en liste chaînée par hash implémentée ici est directement dérivée des travaux de **Satoshi Nakamoto** dans le papier blanc "*Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System*" mais également bien décrit ici [2]

6.1 Implémentations Pédagogiques Similaires

L'approche par **Daniel van Flymen** dans son article "*Learn Blockchains by Building One*" [3] d'où nous avons pu tirer quelques lignes de code.

7 Conclusion

Ce projet a permis de démontrer par la pratique que la sécurité d'une blockchain ne réside pas dans le secret des données, mais dans leur maillage cryptographique. L'implémentation en Python, structurée et modulaire, offre une base solide pour des évolutions futures, telles que l'ajout d'un algorithme de consensus (Proof of Work) ou la communication réseau P2P via des sockets.

Références

- [1] CNIL <https://www.cnil.fr/fr/definition/blockchain>
- [2] Atlas <https://www.atlas-mag.net/article/la-blockchain-pour-les-nuls-explication-simple-du-mode-de-fonctionnement>
- [3] <https://hackernoon.com/learn-blockchains-by-building-one-117428612f46>
- [4] <https://hackernoon.com/a-beginners-guide-to-blockchain-d04266844e7>